

Álgebra I

Demostraciones

2025



UNIVERSIDAD
AUSTRAL | INGENIERÍA

Demostraciones

- **Demostrar** es probar que una proposición es verdadera mediante *razonamientos lógicos* y “*verdades previas*”.

- *Verdades previas* $\longrightarrow$ **Propiedades** ya demostradas



Axiomas: Verdades sin demostración. “Puntos de partida”.

Ej: En lógica, es **axioma** que p no puede ser V y F simultáneamente.

En los números reales, la **propiedad conmutativa** es un **axioma**.

En Polinomios, usando el **Lema de Gauss (prop. “ya demostrada”)**, podemos demostrar que $x = 2/3$ es raíz de $p(x) = 27x^3 - 3x - 6$

Demostraciones

- **Demostrar** es probar que una proposición es verdadera mediante *razonamientos lógicos* y *verdades previas*.

- De entre los *Razonamientos Lógicos*, cumplen un rol importante las **reglas de inferencia**:

Regla		Interpretación
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ p \\ \hline q \end{array}$	Sabemos que la implicación $p \Rightarrow q$ es válida y que además p se cumple. Entonces se puede afirmar que q será válida.
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \sim q \\ \hline \sim p \end{array}$	Sabemos que la implicación $p \Rightarrow q$ es válida y que además q no se cumple. Entonces se puede afirmar que p no será válida.
Silogismo hipotético	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ q \Rightarrow r \\ \hline p \Rightarrow r \end{array}$	Sabemos que p implica q pero además q implica r. Entonces p implicará r.
Silogismo disyuntivo	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \sim p \\ \hline q \end{array}$	Sabemos que p o q es válida (alguna de ellas debe ser válida). Pero sabemos que p no se cumple. Entonces se puede afirmar que q debe ser válida.
Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline p \end{array}$	Sabemos que p y q son válidas simultáneamente. Entonces se puede afirmar que q debe ser válida.

Ejemplo: Sea $a \in \mathbb{R}$ negativo. Sabemos que si es mayor que 2, entonces es mayor que 0. Como a es negativo (o sea, **no** es mayor a 0), *en consecuencia* a no es mayor a 2. (*hemos aplicado Modus Tollens*)*

*El nombre de las reglas no es importante.

Demostraciones

- **Demostrar** es probar que una proposición es verdadera mediante *razonamientos lógicos* y *verdades previas*.
 - De entre los *Razonamientos Lógicos*, cumplen un rol importante las **reglas de inferencia**:

Regla		Interpretación
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ p \\ \hline q \end{array}$	Sabemos que la implicación $p \Rightarrow q$ es válida y que además p se cumple. Entonces se puede afirmar que q será válida.
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \sim q \\ \hline \sim p \end{array}$	Sabemos que la implicación $p \Rightarrow q$ es válida y que además q no se cumple. Entonces se puede afirmar que p no será válida.
Silogismo hipotético	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ q \Rightarrow r \\ \hline p \Rightarrow r \end{array}$	Sabemos que p implica q pero además q implica r. Entonces p implicará r.
Silogismo disyuntivo	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \sim p \\ \hline q \end{array}$	Sabemos que p o q es válida (alguna de ellas debe ser válida). Pero sabemos que p no se cumple. Entonces se puede afirmar que q debe ser válida.
Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline p \end{array}$	Sabemos que p y q son válidas simultáneamente. Entonces se puede afirmar que q debe ser válida.

Ejemplo 2: Fulanito puede aprobar Alg I o desaprobala. Supongamos que nos enteramos que **no** desaprobó. *En consecuencia*, Fulanito aprobó Alg I ✓

(hemos aplicado *Silogismo disyuntivo*)

Demostraciones según estructura lógica

- **Proposición a demostrar:** $p \implies q$

Demostración: Se **asume** p como **V** y se **debe mostrar** que, en ese caso, q es **V**

Ejemplo: Si a, b son pares, entonces $a + b$ es par.

- **Proposición a demostrar:** $p \wedge q$

Demostración: Se debe demostrar p y también q

Ejemplo: 147 no es primo y es mayor que 12^2 .

- **Proposición a demostrar:** $p \vee q$

Demostración: Se puede demostrar p o bien q , o bien se puede demostrar la proposición equivalente $\neg p \implies q$

Ejemplo 1: 96 es divisible por 6 ó 2341 es primo.

Ejemplo 2: Sabiendo que $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ ó $b = 0$

Demostraciones según estructura lógica

- Proposición a demostrar: $\exists x \in A; p(x)$

Demostración: Se muestra **un ejemplo**: es decir, un x **concreto** que cumple $p(x)$.

Ejemplo: Existe un número natural que cumple que $n^2 - 5n = 0$.

- Proposición a demostrar: $\forall x \in A; p(x)$

Demostración: Se toma un x **genérico (NO uno específico)** de A y se prueba que $p(x)$ se cumple. **Si A es finito, se puede probar $p(x)$ para cada x de A , uno a uno.**

Ejemplo 1: Todo número entero entre 1 y 4 cumple que su cuadrado es menor a 20.

Ejemplo 2: Todo número par es divisible por 2.

Demostraciones

- **En general**, las proposiciones a demostrar tienen la estructura

$$H \Rightarrow T$$

o más generalmente

$$(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_k) \implies T$$

Ejemplo: Si un triángulo es rectángulo con lados a, b y c , donde c es su hipotenusa entonces se cumple $a^2 + b^2 = c^2$

Ejemplo 2: Si a es un número natural; es par y menor a 3 entonces $a = 2$

Ejemplo 3: Si $n \in \mathbb{N}_{>2}$; entonces no existen enteros positivos que cumplen $x^n + y^n = z^n$ (Último teorema de Fermat)

¡IMPORTANTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

IDENTIFICAR SIEMPRE la(s) **Hipótesis** [los **datos**, lo que sabemos que vale] y la **Tesis** [lo que **no sabemos aún**, lo que queremos ver que vale].

Ayuda memoria...

Estrategias de demostración

ESTRATEGIAS DE DEMOSTRACIÓN: Directa, por Contrarrecíproco, por Absurdo, Inducción.

- **Demostración directa:** Dada la proposición $H \Rightarrow T$, se asume H como **V** y se aplican las reglas y propiedades para concluir que T es **V**.

Ej: Proposición: Dado $a \in \mathbb{R}$ $\boxed{\text{Si } a \text{ es par, entonces } a^2 \text{ es par}}$

Estrategia: Se asume $a = 2k$; $k \in \mathbb{Z}$ y se aplican reglas para mostrar que $a^2 = 2q$; $q \in \mathbb{Z}$

Ej 2: Proposición: Dado $a \in \mathbb{R}$ $\boxed{a \text{ es múltiplo de } 20 \Rightarrow a + 8 \text{ es múltiplo de } 4}$

Estrategia: Se asume $a = 20k$; $k \in \mathbb{Z}$ y se aplican reglas para mostrar que $a + 8 = 4q$; $q \in \mathbb{Z}$

Estrategias de demostración

- **Demostración indirecta:** Se demuestra la **contrarrecíproca**

$$\neg T \Rightarrow \neg H$$

(que es equivalente a $H \Rightarrow T$).

Ej: **Proposición:** Dado $a \in \mathbb{R}$, $\text{Si } a \text{ no es múltiplo de } 5, \text{ entonces } a \neq 35$

Estrategia: Se demuestra la **proposición** $\text{Si } a = 35, \text{ entonces } a \text{ es múltiplo de } 5$

Ej 2: **Proposición:** Dados $a, b > 0$, $\text{Si } a^2 < b^2, \text{ entonces } a < b$

Estrategia: Se demuestra la **proposición** $\text{Si } a \geq b, \text{ entonces } a^2 \geq b^2$

Observación: Si se usa esta estrategia, la **hipótesis** pasa a ser $\neg T$; y la **tesis**, $\neg H$

Estrategias de demostración

- **Demostración por absurdo:** Se demuestra que $H \Rightarrow T$ es **V** mostrando que su negación es **F**. O sea, se demuestra que

$$H \wedge \neg T$$

no puede cumplirse^{**}: si se asume que es **V**, se llega a una **contradicción** (un “**Absurdo**”).

Ej: **Proposición:** Si $a = \sqrt{2}$, entonces a es **irracional**.

Estrategia : Se demuestra que la proposición

$$a = \sqrt{2} \text{ y } a \text{ es } \underline{\text{racional}}$$

es una **contradicción**.

Ej 2: **Proposición:**

Si $P = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$ es el conj. de todos los primos, entonces P es infinito

Estrategia : Se demuestra que la proposición

$$P = \{2, 3, 5, 7, \dots\} \text{ es el conj. de los primos y } P \text{ es } \underline{\text{finito}}$$

es una **contradicción** (si te interesa la demo, la podés encontrar acá) .

^{**} Recordemos que la negación de $p \rightarrow q$ es $p \wedge \neg q$

IDEA: Aplicar lo que vimos recién (y lo que vimos de lógica) para aprender a demostrar proposiciones en **contextos matemáticos concretos**.

Como dijimos antes, demostramos mediante razonamientos lógicos, y utilizando *axiomas* y *propiedades previas demostradas*.

Los *axiomas*, recordamos, se toman como puntos de partida, se consideran siempre **verdaderas sin demostración**; mientras que las propiedades que vayamos demostrando (y las que se les darán) se pueden usar luego para probar otras proposiciones.

Demostraciones con números reales

OBS IMPORTANTE: En esta sección vamos a usar los axiomas de $\mathbb{R}$ para ir demostrando algunas propiedades que ya conocíamos (y otras no tanto) de los números reales.

Los axiomas de $\mathbb{R}$

Los números reales cumplen los siguientes axiomas:

Axiomas de Cuerpo

Decimos que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ cumple $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$

Axiomas de la suma

- Es **cerrada** en $\mathbb{R}$ (la suma “cae” en $\mathbb{R}$): $a + b \in \mathbb{R}$
- Es **asociativa**: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Es **conmutativa**: $a + b = b + a$
- Existe un **elemento neutro** “0” $\in \mathbb{R}$:
 $\exists e \in \mathbb{R} / a + e = a \quad (e := 0)$
- Para todo $a \in \mathbb{R}$, existe **opuesto** $-a$:
 $a + (-a) = 0$

Axiomas del producto

- Es **cerrado** en $\mathbb{R}$: $a \cdot b \in \mathbb{R}$
- Es **asociativo**: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- Es **conmutativo**: $a \cdot b = b \cdot a$
- Existe un **elemento neutro** “1” $\in \mathbb{R}$:
 $\exists i \in \mathbb{R} / a \cdot i = a \quad (i := 1)$
- Para todo $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ existe **inverso** a^{-1} :
 $a \cdot a^{-1} = 1$

Propiedad distributiva: $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

Estas propiedades lo hacen un **cuerpo**.

Los axiomas de $\mathbb{R}$

Los números reales cumplen los siguientes axiomas:

Axiomas de Orden

Decimos que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ cumple $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$

- **Tricotomía:** Sólo ocurre una sola de estas posibilidades: $a > 0$ o bien $a < 0$ o bien $a = 0$
- **Transitividad:** $a < b \wedge b < c \implies a < c$
- **Conservación del orden por suma/resta:** $a < b \implies a \pm c < b \pm c$
- **Conservación del orden por producto positivo:** $a < b \wedge c > 0 \implies a \cdot c < b \cdot c$
- **Inversión del orden por producto negativo:** $a < b \wedge c < 0 \implies a \cdot c > b \cdot c$

Estos axiomas también valen con " $\leq$ " en lugar de " $<$ "

Estos Axiomas (con los de cuerpo) lo hacen un **cuerpo ordenado**.

Algunas propiedades que se pueden demostrar con axiomas:

Ejemplo 0: Para todo $a \in \mathbb{R}$; $a \cdot 0 = 0$

Ejemplo 00: Para todo $a \in \mathbb{R}$; $(-1) \cdot a = -a$

Observar en estos **ejemplos** que la **Hipótesis** son los **Axiomas**, y la **Tesis** es **Para todo** $a \in \mathbb{R}$; $a \cdot 0 = 0$ o bien $(-1) \cdot a = -a$, respectivamente.

Demostraciones usando los axiomas

Vamos ahora a demostrar propiedades básicas a partir de estos axiomas.

Prestar atención a los “truquitos” que se usan para demostrar (en general, consisten simplemente en reescribir las cosas de manera conveniente).

Ejemplo 1: Probar que para todo $a, b \in \mathbb{R}$; $a \cdot b = 0 \Rightarrow (a = 0 \vee b = 0)$

ANTES QUE NADA identifico Hipótesis y Tesis:

Hip: $a \cdot b = 0$

Tesis: $a = 0 \vee b = 0$ (que es equivalente a la proposición $a \neq 0 \Rightarrow b = 0$)
 $a \neq 0 \Rightarrow b = 0$ (me quedo con ésta versión, que es más útil)

DEMOSTRACIÓN: Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot b = 0$. Si $a \neq 0$, entonces necesito ver que $b = 0$. En ese caso,

$$a \cdot b = 0$$

$$a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0 \quad (\text{existencia de inverso})$$

$$1 \cdot b = 0 \quad (\text{Asoc del prod. - inverso - Prop. Ej 0})$$

$$b = 0 \quad (\text{neutro del prod.})$$

Demostraciones usando los axiomas

Ejemplo 2: Probar que para todo $a, b > 0$; $a^2 < b^2 \implies a < b$

Estrategia de Demo: Método indirecto $\longrightarrow$ demuestro que para todo $a, b > 0$

$$a \geq b \implies a^2 \geq b^2$$

ANTES QUE NADA identifico Hipótesis y Tesis:

Hipótesis: $a \geq b$

Tesis: $a^2 \geq b^2$

DEMOSTRACIÓN: Sean $a, b > 0$ tal que $a \geq b$. Como $a > 0$, puedo multiplicar a ambos lados por a , y por conserv. del orden, $a^2 \geq a.b$ (*)

Pero también, como $b > 0$, puedo multiplicar a ambos lados por b , y por conserv. del orden, $a.b \geq b^2$ (**)

Juntando (*) y (**), por transitividad, se obtiene $a^2 \geq b^2$, es decir, la Tesis.

Divisibilidad

UNIVERSO:

$$U = \mathbb{Z}$$

Los **enteros**.

- ¿7 es divisible por 2? ¿y 6?
- En general, dados $a, b \in \mathbb{Z}$; $a \neq 0$, ¿Cuándo es b divisible por a ?

Definición (divisibilidad)

dados $a, b \in \mathbb{Z}$; $a \neq 0$ decimos que " b es divisible por a " o que " a divide a b " si $\frac{b}{a}$ me da un **entero**, es decir, si

$$\frac{b}{a} = k; \text{ donde } k \in \mathbb{Z}$$

Dicho más formalmente, a divide a b si

$$\exists k \in \mathbb{Z} : b = k.a$$

Notación: $a|b$ simboliza a la proposición " a divide a b ".

Ej: $2|6$ pues $6 = 3.2$; con $3 \in \mathbb{Z}$

Ej: Dado $a \in \mathbb{Z}$ ¿ $a|(a^2 - 3a)$? **Demostración:** $\forall a \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{Z} : a^2 - 3a = k.a$ para algún $k \in \mathbb{Z}$

$$a^2 - 3a = \underbrace{(a - 3).a}_{\text{factor común}} \quad \text{¿}(a - 3) \text{ es un } k \in \mathbb{Z}? \text{ SÍ}$$

factor común